

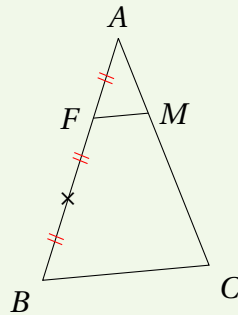


# THÉORÈME DE THALÈS

4<sup>ème</sup>  
Activités

## ACTIVITÉ 1

1. Avec les sept triangles du verso, on peut former trois paires de triangles agrandis ou réduits l'un par rapport à l'autre.
  - a. Découper les triangles et retrouver ces trois paires. Aucune mesure n'est permise.
  - b. Justifier les choix qui ont été effectués, éventuellement par des calculs, mais sans effectuer aucune mesure.
2. Une fois les configurations validées, coller les triangles.
3.
  - a. Comment les sommets sont-ils positionnés les uns par rapport aux autres ?
  - b. Comment les côtés sont-ils positionnés ?
4.
  - a. Coller séparément le triangle resté seul, puis, sans mesurer de longueurs, construire un triangle pouvant s'y associer.
  - b. Expliquer comment la construction a été faite.
  - c. Quelles remarques peut-on faire quant aux longueurs du triangle de départ et celles de celui que l'on vient de construire ?
5. On considère la figure ci-dessous.



- Les points  $F$  et  $M$  appartiennent aux segments  $[AB]$  et  $[AC]$ .
- Les droites  $(FM)$  et  $(BC)$  sont parallèles.

Calculer la longueur  $FM$  si  $BC = 1,80$  m.

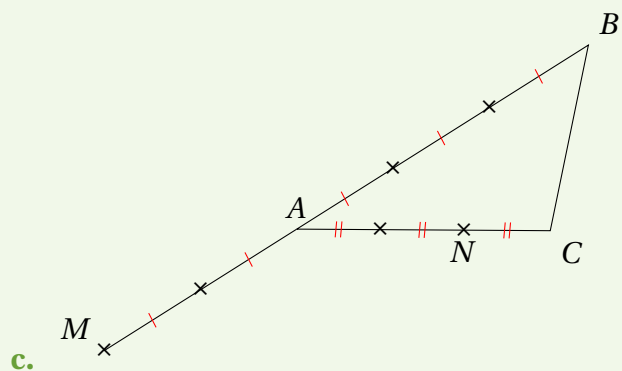
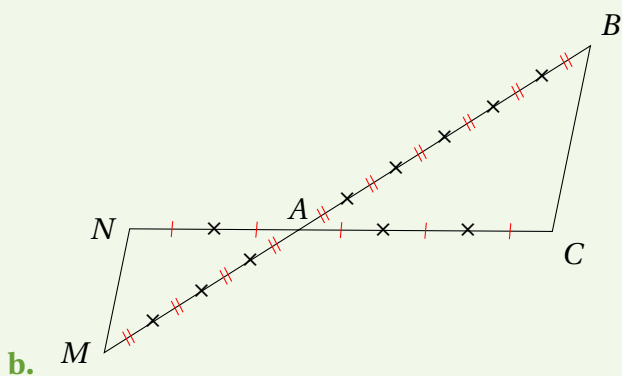
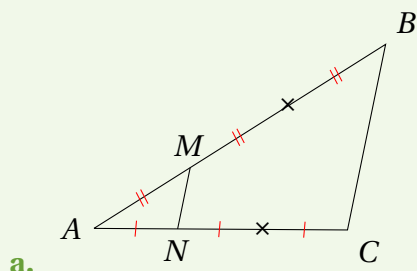
D'après [pedagogie.ac-toulouse.fr](http://pedagogie.ac-toulouse.fr).

On considère deux droites  $(BM)$  et  $(CN)$  sécantes en  $A$ .

— Jeanne affirme : « Si  $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ , alors les droites  $(MN)$  et  $(BC)$  sont parallèles. ».

— Mathilde lui répond : « Je n'en suis pas du tout certaine! ».

1. Faites-vous votre propre opinion en observant les figures suivantes.



2. Conjecturer ce qu'il faut rajouter à l'affirmation de Jeanne pour qu'elle soit vraie.

1. Pour chaque ligne du tableau, compléter la dernière case en calculant la longueur demandée.

| Numéro | Configuration                                                                                                      | Longueur à calculer | Résultat |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 1      | $M; S; P$ ainsi que $M; T; N$ alignés<br>( $ST$ ) $\parallel$ ( $PN$ )<br>$MN = 12$ cm; $MT = 5$ cm; $MP = 10$ cm  | $ST$                |          |
| 2      | $A; E; C$ ainsi que $A; D; B$ alignés<br>( $DE$ ) $\parallel$ ( $BC$ )<br>$AB = 12$ cm; $AD = 3$ cm; $BC = 14$ cm  | $DE$                |          |
| 3      | $P; V; R$ ainsi que $P; U; Q$ alignés<br>( $UV$ ) $\parallel$ ( $QR$ )<br>$PQ = 9$ cm; $PU = 6$ cm; $QR = 18$ cm   | $UV$                |          |
| 4      | $K; O; M$ ainsi que $K; N; L$ alignés<br>( $NO$ ) $\parallel$ ( $LM$ )<br>$KL = 15$ cm; $KN = 5$ cm; $LM = 24$ cm  | $NO$                |          |
| 5      | $S; W; U$ ainsi que $S; V; T$ alignés<br>( $VW$ ) $\parallel$ ( $TU$ )<br>$ST = 10$ cm; $SV = 8$ cm; $TU = 25$ cm  | $VW$                |          |
| 6      | $R; U; S$ ainsi que $R; V; T$ alignés<br>( $UV$ ) $\parallel$ ( $ST$ )<br>$RS = 12$ cm; $RU = 6$ cm; $UV = 6$ cm   | $ST$                |          |
| 7      | $H; L; J$ ainsi que $H; K; I$ alignés<br>( $KL$ ) $\parallel$ ( $IJ$ )<br>$HI = 16$ cm; $HK = 12$ cm; $HJ = 18$ cm | $HL$                |          |
| 8      | $D; H; F$ ainsi que $D; G; E$ alignés<br>( $GH$ ) $\parallel$ ( $EF$ )<br>$DE = 15$ cm; $DG = 10$ cm; $DH = 6$ cm  | $DF$                |          |
| 9      | $X; V; Z$ ainsi que $X; U; Y$ alignés<br>( $UV$ ) $\parallel$ ( $YZ$ )<br>$XU = 6$ cm; $YZ = 24$ cm; $UV = 8$ cm   | $XY$                |          |
| 10     | $C; G; E$ ainsi que $C; F; D$ alignés<br>( $FG$ ) $\parallel$ ( $DE$ )<br>$CD = 14$ cm; $CE = 21$ cm; $DE = 18$ cm | $CF$                |          |
| 11     | $P; U; S$ ainsi que $P; T; R$ alignés<br>( $TU$ ) $\parallel$ ( $RS$ )<br>$PR = 10$ cm; $RS = 20$ cm; $TU = 15$ cm | $PT$                |          |
| 12     | $L; P; N$ ainsi que $L; O; M$ alignés<br>( $OP$ ) $\parallel$ ( $MN$ )<br>$LM = 8$ cm; $LO = 5$ cm; $OP = 3$ cm    | $MN$                |          |
| 13     | $A; E; C$ ainsi que $A; D; B$ alignés<br>( $DE$ ) $\parallel$ ( $BC$ )<br>$AB = 9$ cm; $AD = 6$ cm; $AE = 12$ cm   | $AC$                |          |
| 14     | $F; J; H$ ainsi que $F; I; G$ alignés<br>( $IJ$ ) $\parallel$ ( $GH$ )<br>$FG = 14$ cm; $FI = 2$ cm; $GH = 28$ cm  | $IJ$                |          |
| 15     | $Q; U; S$ ainsi que $Q; T; R$ alignés<br>( $TU$ ) $\parallel$ ( $RS$ )<br>$QR = 10$ cm; $QS = 15$ cm               | $TU$                |          |

2. Au verso de la page, en se référant au tableau, colorier la grille de façon à obtenir un pixel art.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |   |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |   |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |   |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 13 | 7  | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |   |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 7  | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |   |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 7  | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |   |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 7  | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |   |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 7  | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |   |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 7  | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |   |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 7  | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |   |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 7  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |   |
| 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |   |
| 11 | 11 | 14 | 7  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7  | 7  | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |   |
| 8  | 8  | 12 | 6  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6  | 12 | 12 | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |   |
| 8  | 12 | 6  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 8  | 8  | 8  |   |
| 8  | 12 | 6  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6  | 6  | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 8  |   |
| 8  | 12 | 6  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6  | 12 | 6  | 6  | 6  | 6  | 12 | 12 | 12 |   |
| 8  | 12 | 6  | 8  | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8  | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |   |
| 8  | 12 | 6  | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8  | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 6  | 12 | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |   |
| 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 6  | 12 | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |   |
| 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | 13 | 6  | 12 | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |   |
| 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 6  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8  |   |
| 8  | 12 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 8  |   |
| 4  | 4  | 2  | 2  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 2  | 2  | 2  | 9  | 1  | 2  | 2  | 3  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 2  | 4 |
| 4  | 2  | 3  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 2  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 9  | 9  | 2  | 3  | 9  | 2  | 2  | 2  | 4  | 4 |
| 2  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 2  | 9  | 9  | 9  | 2  | 3  | 3  | 2  | 4  | 4  | 4  | 4 |
| 2  | 9  | 2  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 2  | 2  | 2  | 4  | 2  | 2  | 2  | 2  | 9  | 3  | 2  | 2  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4 |
| 4  | 2  | 3  | 9  | 9  | 9  | 9  | 2  | 4  | 4  | 4  | 2  | 4  | 4  | 2  | 9  | 9  | 3  | 2  | 2  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4 |
| 4  | 2  | 3  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 2  | 4  | 4  | 4  | 4  | 2  | 5  | 5  | 3  | 2  | 2  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4 |
| 4  | 4  | 2  | 3  | 5  | 2  | 5  | 5  | 5  | 2  | 2  | 2  | 5  | 5  | 3  | 2  | 3  | 2  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4 |
| 4  | 4  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 5  | 5  | 5  | 5  | 3  | 3  | 3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4 |
| 4  | 4  | 4  | 2  | 3  | 3  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4 |
| 4  | 4  | 4  | 4  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4 |

| Longueur $\ell$ | $\ell < 5$ cm                                                                            | $5 \text{ cm} \leq \ell < 10$ cm                                                          | $10 \text{ cm} \leq \ell < 15$ cm                                                          | $\ell \geq 15$ cm                                                                           | Impossible à calculer                                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur         |  Noir |  Blanc |  Orange |  Jaune |  Rouge |

Dessin original : fr.pinterest.com.

